

MDMS - Tema 1: Herramientas y métodos de extracción de información en redes sociales

Bibliografía:

- Básica
 - Apuntes tema 1 originales de la asignatura
 - [TRS] LOZARES, Carlos. La teoría de las redes sociales. Universitat Autònoma de Barcelona, 1996.

Retos de la minería de los medios sociales

Retos de la minería de los medios sociales:

- Paradoja del Big Data
- Muestreo suficiente
- Engaño de la eliminación del ruido
- Dilema de la evaluación

Paradoja del Big Data

La **paradoja del Big Data** se refiere a que aunque el volumen global de datos es masivo, la información disponible sobre un individuo específico suele ser mínima.

Para mitigar esta carencia, la minería de datos debe aprovechar la naturaleza multidimensional y multifuente de las plataformas, integrando diversos flujos de información para construir un perfil de usuario más completo.

Muestreo suficiente

El **muestreo suficiente** se refiere a la limitación encontrada por la restricción por las plataformas de redes sociales en los volúmenes y criterios predefinidos de los datos extraídos. Esto genera dudas sobre la representatividad de la muestra respecto al “átomo social”. Por tanto, se debe asumir que ninguna fuente de datos externa posee una veracidad absoluta.

Engaño de la eliminación del ruido

El **engaño de la eliminación del ruido** se refiere a las complejidades de la eliminación del ruido en redes sociales, pues:

- Una limpieza agresiva agrava la paradoja del Big Data al reducir aún más los pocos datos individuales existentes.
- La definición de “ruido” es relativa; lo que es irrelevante para un análisis puede ser esencial para otro, dificultando un preprocesado estándar.

Dilema de la evaluación

En la minería de datos convencional, es estándar fragmentar la información en conjuntos de entrenamiento y prueba para validar patrones. El **dilema de la evaluación** se refiere a que la naturaleza dinámica y estructural de los medios sociales suele impedir la división estos conjuntos para MDMS. Pese a esta dificultad, es imperativo diseñar mecanismos de evaluación alternativos que permitan certificar la fiabilidad y calidad de los patrones extraídos.

Características de los datos en medios sociales

Los datos en los medios sociales se caracterizan por ser:

- Grandes
- Enlazados
- Ruidosos
- Desestructurados
- Incompletos

Teorías sociales en los medios sociales

Teorías estudiadas en la asignatura:

- Teoría de correlación social
- Teoría del balance
- Teoría del estatus

Teoría de Correlación Social

EXAM=(2025SO.C.2)

La **teoría de correlación social** trata de explicar cómo se propagan comportamientos y rasgos en un entorno conectado. Este fenómeno se fundamenta en los siguientes mecanismos, principalmente en los dos primeros:

- Homofilia social
- Influencia
- k-exposición
- La **homofilia social**, descrita a menudo como la “afinidad por lo semejante”, la homofilia es la inclinación natural de las personas a establecer vínculos con quienes comparten atributos similares. Esta convergencia en valores, educación o creencias actúa como un lubricante social, facilitando la comunicación y el fortalecimiento de la relación. En el análisis de redes, este concepto se mide técnicamente bajo el término de asortatividad.

La **influencia** ocurre cuando el vínculo social preexistente moldea el comportamiento del individuo. Es el proceso por el cual las personas adoptan rasgos,

gustos o acciones de sus allegados. En esencia, la cercanía social fomenta la mimetización de conductas entre los nodos de la red.

La **k-exposición**, también denominada **confusión** en ciertos marcos teóricos, sugiere que la probabilidad de que un individuo adopte una nueva idea o comportamiento es directamente proporcional al número (k) de contactos en su círculo que ya lo han hecho. Aquí, la adopción no es solo una elección personal, sino una respuesta a la presión o al estímulo constante del entorno externo.

Teoría del balance

La **teoría del balance** estudia si las relaciones de confianza entre dos o tres personas están equilibradas o no. Parte de la idea de que las personas pueden organizarse en grupos: dentro de un mismo grupo suele haber afinidad, mientras que entre grupos distintos suele haber rechazo o enemistad.

De forma intuitiva, esta teoría se resume como: *los amigos de mis amigos tienden a ser mis amigos y los enemigos de mis enemigos también pueden ser mis amigos*. En cambio, *los amigos de mis enemigos y los enemigos de mis amigos tienden a considerarse enemigos*.

Para aplicar esta teoría, cada relación entre dos usuarios debería poder marcarse como positiva —amistad, afinidad, confianza— o negativa —enemistad, rechazo, desconfianza—. Existe la dificultad de que en los medios sociales esas etiquetas no siempre aparecen de forma explícita.

Teoría del estatus

EXAM=(2022J2.C.1)

La **teoría del estatus** sostiene que el estatus define el nivel de prestigio u honor que un individuo posee dentro de un colectivo. Aplicado al análisis de redes, los “átomos sociales” ocupan posiciones jerárquicas que se manifiestan a través de sus interacciones.

Bajo esta premisa, un vínculo positivo dirigido desde un usuario u_1 hacia un usuario u_2 señala que este último goza de una posición superior. Para operacionalizar esta teoría, es imprescindible que las relaciones sean direccionales (con origen y destino claros) y que permitan el etiquetado de estatus, facilitando así la identificación de las asimetrías de rango entre los nodos de la red.

Teorías sociales en las tareas de minería

Tipos de objetos en los datos de medios sociales:

- Usuarios
- Relaciones sociales
- Contenidos

Usuarios

Tareas relacionadas con usuarios

- Detección de comunidades (básico)
- Clasificación de usuarios
- Detección de spammers sociales

Detección de comunidades (básico) Bibliografía:

- Básica
 - Apuntes tema 1 originales de la asignatura.
- Complementaria
 - Zafarani2014

EXAM=(2023SO.C.1)

Nota: esta sección se refiere a que la detección de comunidades “básica” porque el tema se introduce con el mismo nombre en dos apartados más del tema 2: el “importante” y el “avanzado”.

La **detección de comunidades** es importante en minería de datos de los medios sociales por los siguientes motivos:

1. Permite inferir los intereses de individuos, puesto que los individuos pertenecen a comunidades de acuerdo a intereses.
2. Permite obtener una perspectiva integral de las dinámicas entre usuarios. Mientras que el comportamiento de los individuos de la red suele ser errático, ruidoso o demasiado específico, las comunidades tienden a manifestar patrones comunes y más estables frente a variaciones externas. Esta cohesión permite deducir información valiosa sobre un sujeto analizando no solo sus acciones particulares, sino también su alineación con las tendencias globales del grupo al que pertenece.

Tipos de comunidades:

- Explícita
- Implícita

Una **comunidad explícita** es aquella en la que los individuos son conscientes de que forman parte de ella, los no-miembros son conscientes de que no son parte de ella, y los miembros de la comunidad interaccionan más entre ellos que con los no-miembros.

Una **comunidad implícita** es aquella en la que los individuos interactúan entre sí sin que tengan consciencia de comunidad.

Clasificación de usuarios La **clasificación de usuarios** implica que a partir de la estructura de una red y ciertos datos personales, se categoricen a los individuos o colectivos enriqueciendo sus perfiles con la información grupal. Por ejemplo, al delimitar una comunidad, sus integrantes pueden ser clasificados

mediante el análisis agregado de los datos individuales de todos sus miembros, permitiendo que el conocimiento del conjunto complete las lagunas de información de cada usuario.

Detección de spammers sociales De acuerdo con la teoría de correlación social, nos podemos encontrar usuarios normales y usuarios spammers. Los primeros se comportan de forma similar a sus vecinos, lo contrario que los spammers, ya que la mayor parte de sus vecinos deberán ser usuarios normales. Si se analiza la red total, los usuarios normales formarán una subred de mayor densidad dentro de la red total.

La **detección de spammers sociales** consiste en identificar a los usuarios spammers.

Relaciones

Tareas de minería social para el tipo de objeto relación:

- Recomendación social

Predicción de enlaces Dentro de la Teoría de la Correlación, la homofilia plantea que la similitud entre individuos facilita la creación de vínculos. El coeficiente de homofilia cuantifica esta tendencia: cuanto mayor es la afinidad, menor es la distancia en su espacio implícito. En usuarios no conectados, este coeficiente actúa como un predictor de la probabilidad de que establezcan una relación directa en el futuro.

Por otro lado, el efecto de confusión (o k-exposición) indica que aquellos sujetos con trayectorias o comportamientos altamente coincidentes tienen una mayor predisposición a generar nuevos lazos. Finalmente, la teoría del estatus postula una dinámica jerárquica, donde la probabilidad de crear nuevos enlaces es mayor cuando el flujo de la relación se dirige desde individuos de menor rango hacia aquellos con un prestigio superior.

La **predicción de enlaces** supone la predicción de relaciones entre individuos en base a las teorías referidas.

Contenidos

Tareas de minería social para el tipo de objeto contenido:

- Recomendación social

Recomendación social Las plataformas digitales ofrecen una capa de datos adicional: el tejido de conexiones entre usuarios. Esta red permite optimizar los sistemas de **recomendación social** al integrar el impacto que el entorno cercano ejerce sobre el individuo, ya sea por homofilia, influencia directa o el efecto de la k-exposición. Se ha demostrado que este enfoque es altamente

eficaz para resolver la saturación informativa y perfeccionar la sugerencia de contenidos, personalizando la experiencia según la dinámica social de cada nodo.